LAPORAN AKUISISI DATA AKOMODASI

DI KECAMATAN KINTAMANI

Oleh:

Nama : Anak Agung Radha Noviyanti

NIM : 2501010378

Mata Kuliah : Data Acquisition and Management

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

2026

1. RINGKASAN DATASET

Berdasarkan proses akuisisi data spasial melalui Overpass API (OpenStreetMap) yang dieksekusi menggunakan skrip Python pada 11 November 2026, berhasil ditarik total dataset sebanyak 32 entitas akomodasi di dalam batas administratif Kecamatan Kintamani. Rincian jumlah objek berdasarkan klasifikasi jenis fasilitas (tag tourism) dapat dilihat pada Tabel 1.

Jenis Akomodasi	Jumlah
Hotel	16
Guest House	9
Hostel	4
Chalet	2
Motel	1
Total	**32**

2. PETA SEBARAN SEDERHANA

Visualisasi titik koordinat dari dataset akomodasi dilakukan menggunakan antarmuka Overpass-Turbo. Dari 32 data yang berhasil ditarik, keseluruhannya (terdiri dari 31 objek berupa titik/node dan 1 objek berupa bangunan/way) berhasil dipetakan di dalam wilayah Kecamatan Kintamani.

Pola sebaran menunjukkan bahwa mayoritas akomodasi tidak merata, melainkan terkonsentrasi sangat padat di sebelah timur dan selatan kaldera Gunung Batur, yang membentang tepat di sepanjang pesisir tepi Danau Batur (meliputi kawasan Toya Bungkah/Batur Tengah, Kedisan, dan Songan).

3. HASIL UJI KELENGKAPAN TERHADAP BPS DAN VERIFIKASI SAMPEL

a. Uji Kelengkapan BPS

Untuk mengukur kelengkapan dataset (coverage), jumlah akomodasi dari OpenStreetMap (sebanyak 32 fasilitas) dikomparasi secara langsung dengan statistik resmi pemerintah daerah.

- Jumlah OSM (2026): 32 akomodasi
- Jumlah BPS Bangli (2025): 32 akomodasi (Sesuai hasil komparasi otomatis pada data di Docs)

- Persentase Kelengkapan: Data OSM berhasil mencakup 100% dari angka publikasi terakhir BPS (Publikasi Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025).

b. Verifikasi 10 Sampel Acak

Pengecekan akurasi kualitas data dilakukan secara manual terhadap 10 sampel yang dipilih acak (random sampling) dari dataframe interim. Hasil pengecekan silang lokasi dan jenis akomodasi (menggunakan pencarian web dan pemetaan sekunder) dirangkum pada Tabel 2.

Nama Akomodasi	Jenis (OSM)	Latitude	Longtitude	Hasil verifikasi Manual (Peta)
Batur Sunrise Guesthouse	Hotel	-8.249020	115.400863	**Valid** (Nama dan lokasi sesuai)
Caldera	Hotel	-8.279139	115.367364	**Valid (Nama dan lokasi sesuai)**
Bunbulan Panorama Villas	Guest House	-8.222736	115.397971	**Valid (Berada di pesisir danau)**
Segara Hotel	Hotel	-8.278086	115.379134	**Valid (Nama dan lokasi sesuai)**
The Volcania Guesthouse	Hotel	-8.283796	115.365242	**Valid (Nama dan lokasi sesuai)**
Entrance to: Bunbulan Hill Hostel	Hostel	-8.222014	115.395349	**Valid (Titik gerbang masuk akomodasi)**
Lava Bali and Hot Spring	Hotel	-8.250311	115.396374	**Valid (Berada di area Toya Bungkah)**
Villa Jempana	Hotel	-8.231158	115.410556	**Valid (Nama dan lokasi sesuai)**
Hut	Chalet	-8.242693	115.387587	**Valid (Objek pondok kayu/chalet)**
The Lakeview Hotel Bali	Hotel	-8.283140	115.365844	**Valid (Nama dan lokasi sesuai)**

4. MASALAH KUALITAS DATA DAN KEPUTUSAN

Pada tahapan ekstraksi JSON ke struktur CSV (flattening), teridentifikasi sejumlah permasalahan signifikan terkait kelengkapan metadata tag OpenStreetMap:

a. Persentase Kekosongan (Missing Values) Tinggi: Dari struktur data yang diratakan, kolom nilai alamat desa sama sekali tidak diisi di seluruh 32 entitas. Kualitas tag operasional hotel juga sangat minim, di mana 31 objek tidak mencantumkan kelas

bintang, serta 30 objek tidak mencantumkan data jumlah kamar (tag rooms) dan alamat website.

b. Entitas Tanpa Identitas: Ditemukan 1 fasilitas akomodasi (terklasifikasi sebagai hotel/guesthouse) yang direkam tanpa mencantumkan tag nama (name: None).
c. Keputusan Tata Kelola Data: Mematuhi prinsip keaslian (provenance) data mentah, semua elemen yang bernilai None atau kosong dibiarkan dan dipertahankan tipenya dalam bentuk teks. Data tersebut tidak dihapus (guna mencegah penyusutan elemen) dan tidak pula dimanipulasi dengan pengisian nilai dummy. Hal ini bertujuan agar berkas dataset interim sepenuhnya representatif terhadap kelemahan dan realitas kualitas data OSM di lapangan.

5. REFLEKSI

Pemanfaatan data spasial dari OpenStreetMap (OSM) sebagai satu-satunya pilar dataset survei akomodasi mengandung keterbatasan yang sangat signifikan, sehingga tidak direkomendasikan untuk disimpulkan sebagai cerminan populasi yang utuh. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma crowdsourcing OSM. Di kawasan pariwisata yang bertransformasi dengan masif dan progresif seperti Kecamatan Kintamani—ditandai dengan fenomena menjamurnya glamping, kafe, dan vila privat baru—pemutakhiran informasi oleh relawan komunitas sering kali beroperasi secara lamban dan tertinggal oleh laju konversi lahan komersial nyata di lapangan.

Kelemahan esensial ini dibuktikan secara empiris melalui tingginya rasio nilai yang kosong (missing values) pada pengujian kelengkapan atribut (metadata). Absennya pengisian atribut krusial dari kontributor (seperti nama desa, jumlah kamar, dan tingkat kelas bintang) mengakibatkan dataset OSM memiliki determinasi analisis yang amat sempit dan tidak cukup mendalam.

Berdasarkan refleksi kualitas tersebut, setiap kegiatan riset tingkat lanjut, perencanaan tata ruang wilayah, maupun pengambilan keputusan intelijen bisnis wajib memvalidasi silang data OSM dengan sumber tambahan. Komparasi mutlak diperlukan dari repositori utama seperti portal Satu Data Bali (yang bersumber dari entri birokrasi perizinan) atau melalui integrasi layanan API komersial berbasis analitik lokasi (Google Places API), di mana katalog informasinya jauh lebih dinamis dan diperbarui secara real-time langsung oleh ekosistem pemilik usaha pariwisata.